قطعات یدکی مقدس



گشت‌وگذاری در کالبدشناسی انسان

مری روچ

ترجمهٔ قاسم کیانی مقدم

سنجاق

قطعات یدکی شما



گشت‌وگذاری در کالبدشناسی انسان

مری روچ

ترجمهٔ قاسم کیانی مقدم

قطعات یدکی شما
ناشر: شرکت چاپ و نشر سنجاق
نویسنده: مری روچ
مترجم: قاسم کیانی مقدم
صفحه‌آرایی و طراحی جلد: مترجم
شابک: ۰-۸۸-۱۸۳۲-۶۲۲-۹۷۸
چاپ: نخست، ۱۴۰۵

ghasemkiani.com/books/replaceable-you

تقدیم به اوتیس

این کتاب صرفاً به‌عنوان اطلاعات عمومی ارائه می‌شود و جایگزینی برای توصیه‌های ارائه‌دهندگان مراقبت بهداشتی نیست. ناشر و پدیدآورندگان نمی‌توانند دقت، کارایی، یا مناسب بودن هرگونه توصیه‌ای را از هر نظر تضمین نمایند.

فهرست

اولین افکار ۷

۱ **ساختن بینی** ۱۵
طلوع اعضای جایگزین بدن

۲ **گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد** ۳۰
جایگزینی پوشش بیرونی بدن

۳ **گوشت‌های مخلوط** ۴۸
انسان‌هایی با اعضای خوک، و خوک‌هایی با اعضای انسان

۴ **قلب در جعبه** ۷۱
ساخت اعضایی با طول عمر بسیار بالا

۵ **ساخت واژن** ۹۰
تغییر کاربری اعضای بدن شما

۶ **استفاده از انگشت** ۱۰۴
برخی پیوندها سخت‌تر از بقیه هستند

۷ **نقطهٔ قطع** ۱۱۵
اشتیاق به پای مصنوعی

۸ **نوآوری‌های مفصلی** ۱۳۹
نجاری بدون چوب

۹ **لوله‌گذاری برای مبتدیان** ۱۶۱
وحشت‌های کوتاه تنفس مکانیکی

۱۰ **نفس‌های سنگین** ۱۷۳
درون ریهٔ آهنی
۱۱ **چشم مغولی** ۱۹۴
با جراحی آب مروارید، گاهی اوقات سادگی بهتر است
۱۲ **پانزده سانت پایانی** ۲۱۶
مبارزه با بدنامی استومی
۱۳ **چاپگرهای زیستی** ۲۳۷
چگونه یک انسان چاپ کنیم
۱۴ **ساقه** ۲۵۲
پیوند مو در گذر زمان
۱۵ **موشکافی** ۲۶۵
خودتان را از صفر بسازید!
۱۶ **پیکرتراشی** ۲۸۴
در جست‌وجوی کمال با ریاضیات و چربی
۱۷ **قطعات اهدایی** ۳۰۳
یک روز در زندگی یک اهداکنندهٔ بافت
افکار پایانی ۳۱۷
پس‌گفتار ۳۲۳
سپاسگزاری ۳۲۵
منابع ۳۲۹
نمایه ۳۴۷

اولین افکار

در عصر ویکتوریا، اشراف در تکه‌تکه کردن غذا سرآمد بودند. آن‌ها تا شانزده نوع ابزار غذاخوری دور بشقاب‌هایشان می‌چیدند و چاقوها و چنگال‌های مخصوصی برای گوشت شکار و کباب و مجموعه‌هایی جداگانه برای ماهی، سالاد، و میوه داشتند. لیکن وسایل غذاخوری فقط تا حدی کارآمد هستند. برای تبدیل لقمه‌ای گوشت گوسفند یا خرگوش به آنچه از نظر پردازش دهانی اصطلاحاً «حالت قابل‌بلع» نامیده می‌شود، جویدن ضروری است و برای این کار دندان لازم است. برای بسیاری از ویکتوریایی‌های بی‌دندان، گاهی ابزار هفدهمی نیز سر میز گذاشته می‌شد: چیزی شبیه یک قیچی باغبانی با تیغه‌های مسطح و دندانه‌دار. این به‌اصطلاح «ماستیکاتور[1]» (جویده‌ساز)، به مهمان بی‌دندان امکان می‌داد غذا را پیش از گذاشتن در دهان جویده کند.

دندان‌های مصنوعی از قرن هجدهم رواج داشتند. پس وقتی می‌شد دندان مصنوعی داشت، چرا باید کسی به‌سراغ ماستیکاتور می‌رفت؟ در واقع، مردم اغلب هر دو را داشتند. آن‌ها در خلوت اتاقشان از ماستیکاتور استفاده می‌کردند، سپس دندان‌های مصنوعی‌شان را می‌گذاشتند و به اتاق غذاخوری می‌رفتند و بی‌آنکه غذا بخورند، سر میز

[1] masticator.

می‌نشستند. در آن زمان، دندان‌های مصنوعی بیشتر از آنکه جایگزین کارآمدی برای دندان‌های طبیعی باشند، نقشی تزئینی داشتند؛ چیزی شبیه کلاه‌گیسی برای دهان. جان وودفورد[1] فقید در کتاب «داستان عجیب دندان‌های مصنوعی»، که من هم برای ارائهٔ این چند لقمه مطلب، آن را حسابی جویده‌ام، می‌نویسد: «به‌طور کلی دندان‌های مصنوعی به‌علت اینکه با فک‌ها انطباق خوبی نداشتند و روش محکم کردنشان بسیار ابتدایی بود، برای خوردن تقریباً بی‌فایده بودند.»

همان‌گونه که وودفورد اشاره می‌کند، در شدیدترین حالت، برای نصب دندان‌های مصنوعی در لثه‌ها سوراخ‌هایی ایجاد می‌کردند و تعدادی «دندان شناور» را «مانند گوشواره» از آن‌ها می‌آویختند. روشِ کمتر بی‌رحمانه، استفاده از دندان‌های مصنوعی فنردار بود؛ در این روش، سیم‌پیچ‌های سفتی دندان‌های ردیف پایین و بالا را به هم متصل می‌کرد. این سیم‌پیچ‌ها دندان‌های بالایی را به لثه فشار می‌داد و هم‌زمان آن‌ها را به‌سمت جلو و بیرون از دهان هل می‌داد. جورج واشنگتن[2] در یکی از نامه‌های متعدد خود به یکی از دندان‌پزشکان پرشمارش چنین شکایت می‌کند: «از لثه‌ها فراتر می‌رود و... لب را درست زیر بینی به بیرون فشار می‌دهد.» یکی از ملاقات‌کنندگانش او را چنین توصیف می‌کند: «دهان او شبیه هیچ دهانی که تابه‌حال دیده‌ام، نبود. لب‌هایش به‌هم‌فشرده بود و فک پایین انگار فک بالا را با زور گرفته بود، گویی همان‌طور که نشسته بود، عضلاتش در انقباض کامل بود.» به‌همین‌دلیل، دهان ژنرال در پرتره‌های متأخرش حالتی عبوس دارد. او با دندان‌هایش نیز درگیر نبرد بود.

در قرن بیستم، دندان‌های مصنوعی با ترکیبی از مکش و چسب‌های

---

[1] John Woodforde.

[2] George Washington.

دهانی در جای خود نگه داشته می‌شدند. به این چسب‌ها، با الهام از نام محصول شرکت پولی‌گریپ[1] که یکی از سازندگان آن است، «فیکساتیو»[2] می‌گویند. حتی در آن زمان هم، کارایی جویدن با دندان‌های مصنوعی کمتر از یک‌چهارم دندان‌های طبیعی بود. در یک نظرسنجی پولی‌گریپ در سال ۲۰۱۵، پاسخ‌دهندگان اعتراف کردند که دندان‌های مصنوعی‌شان نه‌تنها انتخاب‌های غذایی، بلکه زندگی عاشقانهٔ آن‌ها را نیز محدود کرده است. بیست و چهار درصدشان از بوسیدن پرشور واهمه داشتند و بیست درصد از لبخند زدن اکراه داشتند.

با توجه به همهٔ این‌ها، نکتهٔ واقعاً شگفت‌انگیز در آن نظرسنجی پولی‌گریپ این بود که اکثریت پاسخ‌دهندگان — ۵۳ درصد — زمانی که برای اولین بار دندان مصنوعی گذاشتند، کمتر از چهل‌وپنج سال سن داشتند. این بدان معناست که بیشتر آن‌ها تصمیم گرفته بودند دندان‌های سالمِ باقی‌ماندهٔ خود را بکشند.

این موضوع مرا به یاد چیزی انداخت که شنیده بودم: «دندان‌های مصنوعی زناشویی» — رسمی که در آن به عروس آینده[3] یک دست دندان مصنوعی و هزینهٔ کشیدن دندان‌هایش را به‌عنوان هدیهٔ عروسی می‌دادند تا زوج جوان مجبور نباشند در طول زندگی مشترک، دندان‌های پوسیده را یکی‌یکی بکشند. (احتمالاً این راهبردِ چندان مؤثری نبوده، چرا که افراد دارای دندان مصنوعی باید هر پنج تا ده سال یک بار برای تهیهٔ

[1] Poligrip.

[2] fixative.

[3] اینکه فقط برای عروس‌ها این کار را می‌کردند و نه دامادها، منجر به نظریه‌پردازی‌های مشکوکی دربارهٔ دندان مصنوعی شده است، یکی اینکه هدف اصلی «جراحی لثه» بوده، و مورد دیگر چیزی است که بهتر است از زبان خود استفاده‌کنندهٔ دندان مصنوعی روایت شود. یکی از این افراد در نامه‌ای به ستون «اَبیِ عزیز» ("Dear Abby") در روزنامه نوشته است: «تمام زنانی که من می‌شناسم و دندان مصنوعی دارند، در صحبت کردن مشکل دارند، زیرا دندان‌پزشک عمداً دندان‌ها را طوری ساخته که زنان دهانشان را بسته نگه دارند.»

دست دندان جدید قالب‌گیری می‌کردند، زیرا با گذشت زمان، بدن استخوان فکِ بی‌دندان را جذب می‌کند.) گمان من این بود که این رسم محدود به گذشته‌های دور و فرهنگ‌های منزوی و محروم از خدمات دندان‌پزشکی بوده است؛ جوامعی که به دندان‌سازان متکی بودند، یعنی افرادی که مجوز پر کردن، تمیز کردن یا کارهای دیگر برای افزایش طول عمر دندان را نداشتند.

در حین تحقیق دربارهٔ این موضوع، به مبحثی در رِدیت[۱] در صفحهٔ r/AskHistorians برخوردم. کسی دربارهٔ این رسم پرسیده بود. بیش از هزار نظر در پاسخ به این پرسش نوشته شده بود؛ نظراتی از افرادی که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگشان — در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و آلمان — در اوایل دههٔ بیست‌سالگی یا حتی نوجوانی، تمام دندان‌هایشان را کشیده بودند تا دندان مصنوعی بگذارند. این رسم در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بیشترین شیوع را داشت. صد نظر اول را خواندم که در میانشان، تنها هشت مورد به هدایای عروسی اشاره داشتند. یازده مورد مربوط به هدیه به جوانانی بود که تازه به سن قانونی رسیده بودند (که این تقریباً شامل پُل مک‌کارتنی[۲] نیز می‌شود، که در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۳ با مجری برنامهٔ رادیویی «هوای تازه» گفت که پدرش در بیست و یک سالگی به او پیشنهاد کرده بود تمام دندان‌هایش را بکشد و دندان مصنوعی بگذارد). به قول یکی از کاربران ردیت که از پدربزرگش نقل می‌کرد، بیشتر به نظر می‌رسد که «این کاری بوده که مردم آن موقع انجام می‌دادند». دیگران نوشته بودند که این کار «عادی»، «مد

---

[۱] ردیت (Reddit): وب‌سایت و انجمن آنلاین بسیار پرطرفداری که کاربرانش مطالب و پیوندهای گوناگون را به اشتراک می‌گذارند و دربارهٔ آن‌ها بحث و تبادل نظر می‌کنند. نشانی رشته‌های گفت‌وگو در این سایت با حرف r و کج‌خط شروع می‌شود. — م.

[۲] پل مک‌کارتنی (Paul McCartney): آهنگ‌ساز، خواننده، و نوازندهٔ انگلیسی و از اعضای مؤسس گروه موسیقی بیتلز (The Beatles). — م.

روز» و «در آن زمان خیلی رایج» بوده است.

من گمان می‌کردم که برخی دندان‌پزشکان بی‌وجدان ممکن است خویشاوندان این افراد را تحت فشار قرار داده یا گمراه کرده باشند، اما در نظرات هیچ اشاره‌ای به این موضوع ندیدم. فلورایدزنی تا دههٔ ۱۹۶۰ فراگیر نشده بود و فقدان فلوراید احتمالاً در وضعیت نامناسب دندان‌های مردم بی‌تأثیر نبوده است. اما به نظر من، دست‌کم برخی از این افراد تسلیم جذابیت چیزی شده بودند که آن را پیشرفت می‌پنداشتند؛ با این باور که دندان‌های مصنوعی نه‌تنها ظاهر بهتری از دندان‌های طبیعی‌شان دارند، بلکه عملکردشان نیز به همان خوبی است، و جایگزینی واقعی برای دندان‌های مادرزادی‌شان محسوب می‌شوند.

***

در بنیادی‌ترین شکل خود، پیشرفت یک ترتیب زمانی ساده است که در آن یک چیز به‌دنبال دیگری می‌آید. در مورد اعضای بدن مصنوعی، این پیشرفت مسیری قابل پیش‌بینی را دنبال کرده است. نخستین راهکارها، مانند ماستیکاتور، عینک و کلاه‌گیس، مستقل از عضوی بودند که جایگزینش می‌شدند. با گذشت زمان، این دستگاه‌ها به‌داخل بدن راه یافتند: ماستیکاتور جای خود را به دندان مصنوعی داد، عینک به لنز تماسی و کلاه‌گیس به پیوند مو. این جایگزین‌ها یکپارچه‌تر، پیچیده‌تر و گران‌تر شدند. امروزه می‌توان دندان‌های مصنوعی و اندام‌های پروتزی را به استخوان‌ها پیچ کرد و لنزهای مصنوعی را با جراحی در بدن کاشت. اخیراً، بحث بر سر بازسازی[1] است: یعنی ساخت قطعاتی که از سلول‌های خود فرد رشد می‌کنند. سلول‌های بنیادی و ویرایش ژن، ما را به آستانهٔ یک انقلاب پزشکی رسانده‌اند. بااین‌حال، وقتی صحبت از

[1] regeneration.

بازسازی کامل اعضای پیچیدهٔ بدن به میان می‌آید، این آستانه بسیار گسترده است و مجالی فراوان برای تبلیغات اغراق‌آمیز فراهم می‌کند.

وقتی بچه بودم، یک برنامهٔ تلویزیونی به نام «مرد شش میلیون دلاری»[۱] پخش می‌شد. در تیتراژ آغازین هر هفته، خلبان آزمایشی، استیو آستین، با هواپیمای مافوق صوت و فوق‌سری خود سقوط می‌کرد. راوی ناشناس برنامه با لحنی خوش‌بینانه می‌گفت: «ما می‌توانیم او را از نو بسازیم. بهتر از قبل. قوی‌تر. سریع‌تر.» سپس صحنه‌هایی از این بازیگر با لباس ورزشی قرمز نمایش داده می‌شد که با دور تند می‌دوید، می‌ایستاد و با چشم بیونیکش افق را می‌کاوید و چشمش هنگام فعال شدن صدای بوق آزاردهنده‌ای تولید می‌کرد. در آن زمان، همه می‌دانستند که این برنامه نوعی داستان علمی-تخیلی است. امروز اما گویی استیو آستین واقعاً از راه رسیده، درست پشت درِ خانه‌تان ایستاده و درحالی‌که دست نوروالکتریکی مفصل‌دارش را به‌سویتان دراز کرده است، می‌گوید: «با من به این دنیای قشنگ نو[۲] بیایید! کلیه پرورش دهید! پا چاپ کنید!» هر روز، سرخط خبرها دستاوردهای شگفت‌انگیز و پیش‌تر تصورناپذیری را اعلام می‌کنند: «سلول‌های مغزی آزمایشگاهی پونگ[۳] بازی می‌کنند»، «دکتر کاناوِرو اولین پیوند سر جهان را در دسامبر انجام می‌دهد»، «آلت‌های تناسلی در آزمایشگاه رشد داده می‌شود.» (*فرار کنید!*)

چند سالی می‌گذرد و دیگر خبری نیست. آیا آلت‌های تناسلی هنوز در راهند؟ آیا سلول‌های مغزی بازی سوپر ماریو را هم یاد گرفته‌اند؟ چه

---

[۱] عنوان اصلی: The Six Million Dollar Man؛ مجموعهٔ تلویزیونی علمی‌تخیلی آمریکایی که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ پخش می‌شد.—م.

[۲] اشاره به رمان پادآرمان‌شهری معروف نوشتهٔ آلدوس هاکسلی (۱۹۶۳-۱۸۹۴) با عنوان اصلی Brave New World.—م.

[۳] یکی از اولین بازی‌های ویدئویی آرکید که در سال ۱۹۷۲ عرضه شد و به‌صورت دوبعدی، تنیس روی میز را شبیه‌سازی می‌کرد.—م.

بر سر پیوندزنندهٔ سر آمد؟[۱] در برابر هر قدم به جلو، سه گام دیگر برداشته می‌شود که به جایی نمی‌رسند. پیشرفت راه نمی‌رود، بلکه تلوتلو می‌خورد. در بهترین شرایط، یک دهه طول می‌کشد تا تمام آزمایش‌ها و ظریف‌کاری‌ها، افزایش مقیاس و کاهش قیمت، و همهٔ مقدمات لازم فراهم شده و چیز جدیدی وارد عملکرد بالینی شود.

اگر پیشرفت‌ها به سرعت و سادگی‌ای که «مرد شش میلیون دلاری» به ما القا می‌کرد نبوده، این امر ناشی از کاستی‌های محققان نیست. همان‌طور که خواهیم دید، دستاوردهای آنان به‌شکلی باورنکردنی خیره‌کننده است؛ بلکه مشکل در پیچیدگی طاقت‌فرسای بدن انسان نهفته است. چند صد سال بیش نیست که این تلاش‌ها در عرصهٔ پزشکی و مهندسی در دست انجام است و این به‌سختی می‌تواند با دستاوردهای تکاملیِ حاصل از میلیون‌ها سال انتخاب طبیعی رقابت کند.

***

لازم می‌دانم یادآوری کنم—یا به شما اطمینان دهم—که این کتاب خلاصه‌ای از آخرین پیشرفت‌ها در پزشکی بازساختی نیست. من برای نگارش چنین کتابی، نه پیش‌زمینهٔ لازم را دارم و نه سرعت کافی. اگرچه به موضوعاتی چون سلول‌های بنیادی، چاپ زیستی و اعضای خوکِ اصلاح‌شدهٔ ژنتیکی می‌پردازم، اما آنچه ارائه می‌دهم بیشتر یک مقدمه و نوعی آشنایی با واقعیت است برای کسانی که مانند من، خود را در برابر سیل کشفیاتی می‌یابند که هم‌زمان شگفت‌انگیز، نامحتمل، و سورئال به

[۱] هنوز ادعاهای به‌شدت بی‌اعتباری را مطرح می‌کند، هرچند اکنون دربارهٔ امکان‌پذیری پیوند مغز به‌جای پیوند سر صحبت می‌کند، تا مبادا، به قول خودش، «صورت پیر و سایر بافت‌های سر... هدف لذت بردن از بدنی بکر را از بین ببرند.» علاوه بر این، در زمینهٔ انتشار کتاب‌های خودیاری نیز فعالیت دارد. در متن معرفی کتاب سال ۲۰۱۳ کاناورو در زمینهٔ مشاوره و راهنمایی مردان در وب‌سایت آمازون آمده است: «این کتاب به شما خواهد گفت... چگونه از نیازها و ضعف‌های زنان به نفع خود بهره‌برداری کنید، چگونه آن‌ها را فریب دهید و به دام خود بکشانید...»

نظر می‌رسند.

از طرف دیگر، قصد ندارم آینده را پیش‌بینی کنم و قرار نیست در این صفحات صدای پای سایبورگ‌ها را بشنوید. این کتاب، مانند تمام آثارم، عمدتاً به زمان حال می‌پردازد. این کتاب حاصل یک دورهٔ دوساله بود که در آن فرصت یافتم که با افرادی و در دنیاهایی وقت بگذرانم که در غیر این صورت هرگز به آن‌ها دسترسی پیدا نمی‌کردم. آنچه مرا مجذوب خود کرد، جنبه‌های انسانی این جست‌وجو بود؛ اینکه چگونه یک فرد — و جراحش — به این نتیجه می‌رسند که زمان قطع یک پای ناکارآمد و جایگزینی آن با پروتز فرا رسیده است؟ چگونه می‌توان با انگِ داشتنِ استومی[۱] مبارزه کرد؟ چگونه می‌توان استخوان‌های یک اهداکنندهٔ بافت را طوری خارج کرد که خانواده‌اش آزرده‌خاطر نشوند؟ سؤالاتی از این دست. و همچنین، سؤالاتی مانند این: آیا یک قلب می‌تواند تا ابد خارج از بدن زنده بماند؟ آیا یک انگشت جایگزین مناسبی برای آلت تناسلی است؟ چه‌چیزی خوک را به اهداکنندهٔ عضو بهتری نسبت به بز تبدیل می‌کند؟

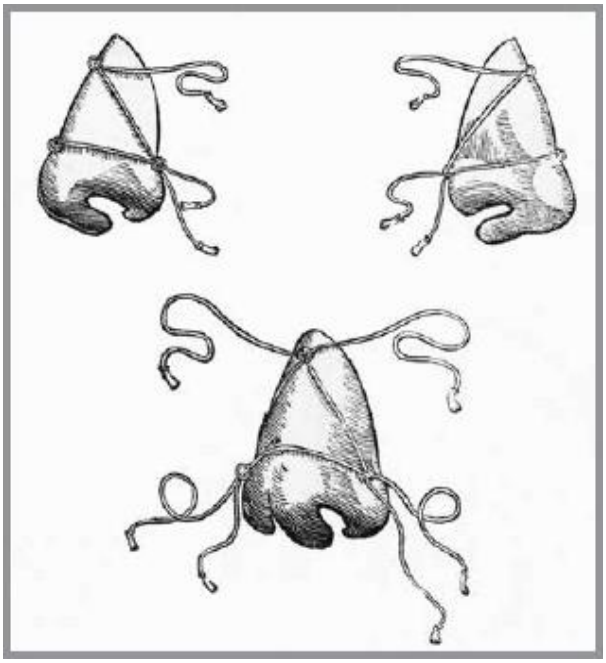
در حین تحقیق برای این کتاب، مدتی را با جراحی به نام جِرِمی گاورمَن[۲] گذراندم که در ادامه با او آشنا خواهید شد. در مقطعی، عنوان کتابم[۳] را برایش گفتم. نزدیک به پایان روز دوم‌مان، به بهانه‌ای که اکنون به یاد ندارم، گاورمن رو به من کرد و گفت: «فکر نمی‌کنم بتوان بدن انسان را جایگزین کرد.» اما قطعاً جالب است که سعی‌مان را برای این کار بکنیم.

---

[۱] ایجاد یک دهانهٔ مصنوعی در شکم ازطریق جراحی، برای دفع مواد زائد بدن در کیسه‌ای مخصوص، که معمولاً به‌دلیل بیماری یا آسیب به روده انجام می‌شود. — م.

[2] Jeremy Goverman.

[۳] عنوان اصلی کتاب "Replaceable You" است که می‌توان آن را به این صورت ترجمه کرد: «شما قابل‌جایگزینی هستید». — م.



۱

ساختن بینی

طلوع اعضای جایگزین بدن

تیکو براهه[1] در سال ۱۵۶۶ بینی خود را از دست داد. بنا بر تمام روایت‌ها، این ستاره‌شناس نامدار اخلاق تند و گستاخانه‌ای داشت. زمانی که براهه هنوز دانشجو بود، در گردهمایی‌ای در خانهٔ یکی از استادان، مشاجره‌ای میان او و شخص دیگری درگرفت که به دوئلی شرافتمندانه در اواخر شب انجامید. طبق رسم آن زمان، دوئل‌کنندگان

[1] Tycho Brahe.

شمشیر به دست گرفتند. ضربهٔ شمشیر بخش بزرگی از بینی براهه را قطع کرد، به‌طوری که حفرهٔ بینی‌اش نمایان شد. براهه تا پایان عمر به‌جای بینی از یک قطعهٔ فلزی، احتمالاً از جنس برنج، استفاده می‌کرد. این قطعه را به رنگ پوستش درآورده و با چسب به صورتش متصل می‌کردند، هرچند نه‌چندان محکم. یکی از زندگی‌نامه‌نویسان می‌نویسد که این بینی «گاهی اوقات می‌افتاد». براهه، علاوه بر هر آنچه برای حالت دادن به سبیل‌های قرمز و پرپیچ‌وخمش استفاده می‌کرد — که در برخی پرتره‌ها پهنای آن‌ها از یقهٔ چین‌دارش فراتر می‌رفت — جعبهٔ کوچکی از چسب بینی نیز به‌همراه داشت.

چندین قرن دیگر طول کشید تا بینی‌های مصنوعی با اطمینان در جای خود ثابت بمانند. بخشی از این پیشرفت‌ها ناشی از پیشرفت در علم مواد بود. گزینه‌های سبک‌تری مانند آلومینیوم، لاستیک ولکانیزه[۱]، و پلاستیک سلولوئید[۲] در دسترس قرار گرفتند. روش‌های جدیدی برای محکم کردن بینی ابداع شد. برای مثال، فرانک تِتامور[۳]، جراح سابق ارتش، در مقاله‌ای به سال ۱۸۹۴ یکی از این اختراعات را که ابداع خودش بود، چنین توصیف می‌کند: «این بینی‌های مصنوعی از مادهٔ پلاستیکی بسیار سبکی ساخته شده‌اند... و با عینک‌های کمانی که مخصوص این منظور ساخته شده‌اند، روی صورت محکم می‌شوند.» برای پنهان کردن لبهٔ پایینی پروتز، «سبیلی به قطعهٔ بینی چسبانده می‌شد». چهل سال قبل از آنکه شرکت‌های تولیدکنندهٔ اقلام فانتزی شروع به

---

[۱] فرایند ولکانیزاسیون یا پخت لاستیک، فرایندی شیمیایی است که در آن لاستیک طبیعی با گوگرد حرارت داده می‌شود تا دوام، کشسانی، و مقاومت آن در برابر دما و مواد شیمیایی افزایش یابد. — م.

[۲] یکی از اولین انواع پلاستیک که از نیتروسلولز و کافور ساخته می‌شد و در گذشته برای ساخت فیلم عکاسی و سینما کاربرد فراوانی داشت. — م.

[3] Frank Tetamore.

فروش عینک‌های گروچو مارکس[۱] کنند، فرانک تتامور نسخهٔ پزشکی آن را ابداع کرده بود. (البته باید از کشیدن سیگار برگ پرهیز می‌شد، چرا که پلاستیکی که او استفاده می‌کرد، یعنی سلولوئید، بسیار اشتعال‌پذیر است.) بینی‌ها با رنگ روغن و در فام‌هایی متناسب با نورهای مختلف رنگ‌آمیزی می‌شدند. تتامور دربارهٔ یک تاجر برجستهٔ نیویورکی که از بیمارانش بود، نوشت: «او یکی برای روز دارد و یکی برای شب.»

پیشرفت‌ها در فناوری بینی مصنوعی همگام با پیشرفت‌ها در زمینهٔ دندان‌های مصنوعی بود. در اینجا نیز چیزهای مشابهی مورد نیاز بود: ماده‌ای که به‌راحتی قالب‌گیری شود، تجزیه نشود یا بوی بد ندهد، و از همه مهم‌تر، روشی برای ثابت نگه داشتن آن و جلوگیری از جابه‌جایی یا افتادنش. به‌عنوان جایگزینی برای چسب‌ها، بینی‌های مصنوعی جدیدتر ممکن بود، مشابه دندان‌های مصنوعی قرن هجدهم و نوزدهم، فنری باشند.

از این رو، منطقی است که مخترع بینی مصنوعی فنری، دندان‌پزشکی به نام رابرت آپهام[۲] بود. آپهام در سال ۱۹۰۱ در مجلهٔ پزشکی و جراحی بوستون نوشت: «ایدهٔ اولیه‌ام این بود که راهی برای بی‌نیاز شدن از عینک روی بینی پیدا کنم.» همانند دندان‌های مصنوعی، استفاده‌کننده هنگام گذاشتن پروتز، فنرها را فشرده می‌کرد. هنگامی که بینی در جای خود قرار می‌گرفت، فنرها رها می‌شدند و به آنچه از دیوارهٔ سوراخ‌های بینی باقی مانده بود، محکم گیر می‌کردند. دکتر آپهام با اصرار می‌گفت که: «این‌ها هرگز دردناک نیستند.» (البته محکم کردن دندان‌ها به فنرهای قوی‌تری نیاز داشت. نیروی لازم برای نگه داشتن صفحات

[۱] عینک‌های فکاهی و اسباب‌بازی که شامل یک قاب عینک، یک بینی پلاستیکی بزرگ، سبیل پرپشت، و ابروهای پشمالو است و برگرفته از چهرهٔ گروچو مارکس (Groucho Marx)، کمدین مشهور آمریکایی، است. — م.

[2] Robert Upham.

بالایی در جای خود، فک‌ها را از هم باز می‌کرد. بسته نگه داشتن دهان به تلاشی ملایم و مداوم نیاز داشت—ویژگی‌ای که شاید به کار تیکو براهه هم می‌آمد.)

از میان مواد بسیاری که می‌توان برای ساخت بینی جایگزین استفاده کرد، هیچ‌کدام بهتر از پوست خود فرد نیست. پزشکان دانمارکی در زمان براهه به بازسازی بینی شهرت نداشتند، هرچند در واقع این عمل حدود سه هزار سال قدمت داشت. رینوپلاستی[۱] اولین نوع جراحی پلاستیک بود.

***

از دیرباز تقاضا برای بینی وجود داشته است. از ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد در هند، و در سراسر امپراتوری روم و ایرلند قرن نهم، بریدن بینی نوعی مجازات بود. از آنجا که بینی در مرکز صورت قرار دارد و کاملاً در معرض دید است، مُثله کردن آن هم برای تحقیر و هم برای هشدار به دیگران به کار می‌رفت. بینی‌ها را به جرم دزدی، فرار مالیاتی، زنا، و خیانت می‌بریدند. برای بینی دشمنان پاداش تعیین می‌شد. گاهی بینی تمام اهالی یک شهر را می‌بریدند.[۲] سیفلیس نیز موج جدیدی از تقاضا را به

---

[۱] عمل جراحی برای تغییر شکل یا بازسازی بینی. این جراحی امروزه اغلب برای اهداف زیبایی یا درمانی (بهبود تنفس) انجام می‌شود.—م.

[۲] هنگامی که شهر کیرتیپور، نپال، سرانجام در سال ۱۷۶۷ به دست مهاجمان گورکا افتاد، مجازات مقاومت‌کنندگان، طبق برخی روایت‌ها، بریدن گستردهٔ بینی بود. تمام ۸۶۵ مرد ساکن این شهر بینی خود را از دست دادند، به‌جز کسانی که سازهای بادی می‌نواختند. این بخش آخر مرا گیج کرد. مطمئناً می‌توان بدون قسمت بیرونی بینی، ساز بادی نواخت. این موضوع را با دیوید روتنبرگ، آهنگساز و کلارینت‌نواز جاز، که اتفاقاً اخیراً با او ملاقات کرده بودم، در میان گذاشتم. پاسخ او شامل لینکی بود به مقاله‌ای با عنوان «تغییرات ناشی از سازهای بادی در مورفولوژی دندان‌ها و صورت در نوازندگان حرفه‌ای—یک بررسی سیستماتیک». ظاهراً نواختن ساز بادی خود می‌تواند سرمنشأ نوعی از آسیب به صورت باشد که از جمله موارد زیر را به همراه دارد: تحلیل لثه، بازسازی استخوان، کاهش طول صورت، ضخیم شدن پوست، پالپیت حاد، ضایعات

همراه آورد. این بیماری در مراحل بعدی خود می‌تواند باعث تخریب و فروریختن پل بینی شود.

احتیاج — و پتانسیل درآمدزایی — مادر اختراع بود. در روشی که قدمت آن به ۶۰۰ سال قبل از میلاد بازمی‌گردد، جراح وِدایی، سوشروتا[۱]، با استفاده از تکه‌ای پوست از بخش مجاور صورت، بینی‌ها را بازسازی می‌کرد. این «فلَپ[۲]» از سه طرف آزاد می‌شد اما از طرف چهارم متصل باقی می‌ماند تا خون‌رسانی آن حفظ شود، و در این حین، پوست پیوندی در محل جدید خود رگ‌های خونی جدید تشکیل می‌داد. برای رساندن فلپ به بینی، آن را می‌چرخاندند و می‌پیچاندند.

بازسازی بینی در اواسط قرن پانزدهم در هند رنسانسی را تجربه کرد، این بار به‌دست فرقه‌ای از کوزه‌گران که مشخصاً در شکل‌دهی انواع مواد انعطاف‌پذیر مهارت داشتند. در این روش، فلپ از پیشانی برداشته می‌شد نه از گونه. (این تکنیک که مدت‌ها به «روش هندی» معروف بود، امروزه نیز گهگاه توسط جراحان پلاستیک با نام «فلپ میانی پیشانی» استفاده می‌شود.) به گفتهٔ یکی از بازدیدکنندگان، بینی‌های ساخته‌شده عالی از آب درمی‌آمدند. در کتاب «چشم‌انداز هندوستان»، جلد دوم، توماس پِنانت[۳]، طبیعت‌شناس و سفرنامه‌نویس ولزی قرن هجدهم، از بینی بازسازی‌شدهٔ یک گاریچی که به‌دلیل کمک به استعمارگران بریتانیایی مجازات شده بود، شگفت‌زده می‌شود. او می‌نویسد که این بینی «تمام

لب، اُورِبایت، فتق کام نرم، «سندرم ساچمو (Satchmo)» (پارگی عضلات دهان)، جرم دندان مکرر، و رکود بزاق.

[۱] پزشک هندی باستان که به‌عنوان یکی از «پدران جراحی» شناخته می‌شود. کتاب او، «سوشروتا سمهیتا» (Sushruta Samhita)، از مهم‌ترین متون پزشکی کهن است که در آن بیش از هزار بیماری و صدها عمل جراحی، از جمله جراحی پلاستیک بینی، شرح داده شده است.—م.

[2] flap.

[3] Thomas Pennant.

کارکردهای سابق خود را بازیافته بود... به‌خوبی عطسه می‌کرد، بوهای خوب را از بد تشخیص می‌داد... و می‌شد بی آنکه خطر افتادنش باشد، داخل دستمال فین کرد.»

هرچقدر هم که این بینی‌ها عملکرد و ظاهر رضایت‌بخشی داشتند، اما به بقیهٔ صورت آسیب می‌رساندند. جای زخمی به‌اندازهٔ پوست لازم برای پوشاندن بینی باقی می‌ماند. برای جلوگیری از ایجاد جای زخم روی گونه یا پیشانی، جراحان ایتالیایی قرن شانزدهم برداشتن یک فلپ (یا «پایه[1]») از پوست داخل بازو را توصیه می‌کردند. چالش اینجا این بود که بازو باید به‌طور موقت — حدود سه هفته — در کنار بینی قرار می‌گرفت تا فلپ به صورت پیوند بخورد. تصویرهایی از آن دوره موجود است که مجموعهٔ پیچیده‌ای از بندها و مهارها را برای نگه‌داشتن بازو و بی‌حرکت کردن پیوند نشان می‌دهند. شناخته‌شده‌ترین آن‌ها در اثری از جراح گاسپاره تالیاکوتزی[2] ثبت شده است که در بولونیا در بیمارستانی به نام «بیمارستان مرگ» کار می‌کرد، که البته نام بسیار بی‌مسمایی برای یک بیمارستان است. این تصویر مردی را نشان می‌دهد که دست و مچش روی سرش افتاده و صورتش به پهلو متمایل شده، گویی درحال بررسی بوی بدن خود است.

تالیاکوتزی در اوایل کار خود به‌عنوان استاد آناتومی در دانشگاه بولونیا به شهرت رسید و متن پزشکی معروفی دربارهٔ پیوند نوشت، اما میراث او کم‌وبیش به کارهای بینی محدود شده است. هم‌اکنون نیز مجسمه‌ای از تالیاکوتزی در طاقچه‌ای دیواری در سالن سخنرانی آناتومی دانشگاه قرار دارد. یک پا و یک بازو از طاقچه بیرون زده‌اند و این تصور را ایجاد می‌کنند که مرد با هیجان به‌سمت ما می‌آید تا آنچه را

---

[1] pedicle.

[2] Gaspare Tagliacozzi.

در دست دارد نشان دهد. او یک بینی در دست دارد که احتمالاً از جسدی برداشته شده است. یکی از دو پرتره رنگ روغن موجود از تالیاکوتزی، این دانشمند را در جوانی نشان می‌دهد که پشت میزی چوبی نشسته، یک دستش روی کتابی باز قرار دارد و دست دیگرش بینی‌ای را بین انگشت شست و اشاره نگه داشته است. تالیاکوتزی شیء را طوری نگه داشته که سوراخ‌های بینی رو به بیننده است، گویی می‌گوید: «بله، بله، درست است، یک بینی است.» نور آنچه را که نقاش می‌خواهد ما بر آن تمرکز کنیم، روشن می‌کند: صورت و دستان جراح، کتابش، و بینی. خیلی بعدتر بود که سری قطع‌شده را دیدم که پوستش کنده شده و مغزش نمایان بود و در تاریکی آن سوی میز قرار داشت. گویی تالیاکوتزی بر گنجاندن آن اصرار داشته و نقاش گفته است: «گاسپاره، این دیگر زیاده‌روی است.» من تا حدودی شیفتهٔ گاسپاره تالیاکوتزی شده‌ام.

اگرچه فلپ بازو نام او را یدک می‌کشد، اما تالیاکوتزی ظاهراً اولین کسی نبود که آن را امتحان کرد. آینا گریگ[1]، در مقاله‌ای در مجلهٔ جراحی جمجمه و صورت، فاش می‌کند که بازسازی بینی با فلپ بازو اولین بار در سال ۱۴۶۰ توسط جراح باواریایی، هاینریش فون پفلانتزپینت[2]، انجام شد. دست‌نوشته‌های اصلی این جراح از بین رفته و کار او تا حد زیادی از کتاب‌های درسی جراحی پلاستیک حذف شده است. به گفتهٔ گریگ، این فقدان قابل‌توجهی بوده است. چهارصد سال قبل از پذیرش گستردهٔ روش‌های جراحی استریل، پفلانتزپینت بر اهمیت رعایت پاکیزگی تأکید می‌کرد. او به جراح توصیه می‌کرد که زخم‌ها را «با پارچه‌های سفید تمیز ببندد، زیرا اگر تمیز نباشند، آسیب‌زا خواهد بود. او همچنین باید قبل از درمان هر کسی دستان خود را بشوید.» توصیه‌های

[1] Aina Greig.

[2] Heinrich von Pfalzpaint.

پفلانتزپینت برای بهداشت اتاق عمل، بسیار فراتر از آن چیزی بوده که پزشکی مدرن از پزشکان خود می‌خواهد. «او باید به‌ویژه مراقب باشد، اگر پیاز و نخود خورده یا شب قبل با زنی ناپاک خوابیده است، از نفس کشیدن در زخم بیمار خودداری کند.» اینکه پفلانتزپینت نتوانسته شهرت ماندگاری کسب کند، شاید به‌دلیل عناوین غیرعلمی‌ای بوده که برای آثار علمی خود انتخاب می‌کرد. عنوان رسالهٔ او دربارهٔ بازسازی بینی این است: «چگونه برای کسی که بینی‌اش کاملاً از بین رفته و سگ آن را خورده است، بینی جدیدی بسازیم».

حتی با وجود روش‌های جراحی ضدعفونی، نرخ موفقیت اولیه برای پیوند فلپ پایه‌دار پایین بود. فرانک تتامور، همان جراح ارتش که بینی مصنوعی می‌ساخت، این نرخ را یک از ده تخمین زده و اشاره کرده که این عمل‌ها معمولاً بدشکلی بیمار را بدتر می‌کردند. بسیاری از مراجعین او قبل از آنکه برای گرفتن بینی مصنوعی به او مراجعه کنند، تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و در یک مورد، بیمار ده عمل ناموفق را پشت سر گذاشته بود. و البته، مسئلهٔ جای زخم در محل اهداکننده هم مطرح بود، چه روی صورت و چه روی بازو.

اگر فلپ متعلق به شخص دیگری بود، می‌شد از ایجاد جای زخم به‌طور کامل جلوگیری کرد. به‌دلیل دشواری یافتن داوطلبی که مایل باشد روزها در رختخواب با باریکه‌ای پانزده‌سانتی از پوست به انسان دیگری متصل بماند، این کار عمدتاً به حیوانات اهلی واگذار شد. اولین تلاش در این زمینه توسط جراح برجستهٔ فرانسوی، شارل سِدیو[1]، در سال ۱۸۶۸ برای بیماری با سوختگی‌های گسترده روی دست انجام شد. در گزارش سدیو از این مورد آمده که فلپ از زیر شکم یک سگ—یک سگ شکاری دانمارکی—برداشته شد. در وهلهٔ اول، من هیچ تصویر

[1] Charles Sédillot.

ذهنی از نژاد سگ‌های دانمارکی نداشتم، اما با توجه به اینکه بیمار و اهداکننده قرار بود روزها در یک تخت باشند، حیوانی کوچک و قابل کنترل را تصور می‌کردم. اما این‌طور نبود. سدیو یک سگ دانمارکی بزرگ را به کار گرفته بود. این تلاش به‌دلیل «حرکات بیش از حد و مداوم» حیوان شکست خورد، که البته انتظاری جز این هم نمی‌رفت.

جراح بعدی که پیوند پایه‌دار بین‌گونه‌ای را امتحان کرد، ئی. دبلیو. لی[1] از بیمارستان کانتی در شیکاگو در سال ۱۸۸۰ بود که شاید با مشکلات سدیو آشنا بود و به‌همین‌دلیل یک گوسفند را به کار گرفت. انتخاب عاقلانه‌تری بود. گوسفندان، آن‌طور که پرورش‌دهندگانشان به من گفته‌اند، آرام‌ترین حیوانات مزرعه هستند. برخلاف خوک‌ها و بزها، آن‌ها تحمل می‌کنند که برای مدت طولانی سرپا یا درازکش نگه داشته شوند، به شرطی که غذای خوبی برای خوردن داشته باشند. برخی این را به هوش اندک گوسفندان نسبت می‌دهند. برخی دیگر به گذشته‌ای از اصلاح نژاد انتخابی اشاره می‌کنند که هدف آن ایجاد حیواناتی چنان رام بوده که به‌آرامی تسلیم چیده شدن پشم خود شوند.[2] نتیجهٔ کار لی نامعلوم است، زیرا بیمار، که دختری جوان با سوختگی‌های گسترده در ناحیهٔ پشت بود، قبل از آنکه فلپ از گوسفند جدا شود، درگذشت.

حداقل یک گزارش دیگر از پیوند پایه‌دار حیوانی در ادبیات پزشکی

---

[1] E. W. Lee.

[2] در هر صورت، این به توضیح محبوبیت پایدار گوسفندان—به‌ویژه بره‌ها—در آزمایش‌های انتقال خون قرن هفدهم تا نوزدهم کمک می‌کند. مجلات پزشکی آن زمان، تصاویری از بره‌هایی را نشان می‌دادند که ظاهراً با رضایت خاطر در کنار بیماران بستری دراز کشیده بودند، درحالی‌که این دو با لوله‌ای از گردن به بازو به هم متصل بودند. من فکر کرده بودم که شاید اعتقاد به نوعی پاکی «برهٔ خدا» که از کتاب مقدس نشئت می‌گیرد، دلیل این انتخاب بوده است، اما هیچ مقاله‌ای به این موضوع اشاره نمی‌کند. صرف نظر از دلیل، این عمل نامعقول—و همچنین غیرعملی—بود. همان‌طور که یکی از پزشکان در شمارهٔ ۱۸۷۶ مجلهٔ «مدیکال اگزمینر» نوشت: «آیا یک بره دقیقاً زمانی که در چنین موارد اضطراری به آن نیاز داریم، در دسترس ما خواهد بود؟»

وجود دارد که به موردی در سال ۱۹۳۸ با حضور یک زن، یک خوک و یک جراح نیویورکی می‌پردازد، که هیچ‌کدام نامشان فاش نشده است. نویسندهٔ این ماجرا، ساموئل لَمبِرت[1]، اشاره کرده که حتی اگر حیوان محبوس می‌شد، بعید بود که فلپ بی‌حرکت بماند. بسیاری از پستانداران، به‌ویژه اسب‌ها و نیز خوک‌ها، این توانایی را دارند که یک عضلهٔ نازک و پهن درست در زیر پوست، به نام پانیکولوس کارنوزوس[2]، را به‌طور ارادی منقبض کنند تا یک عامل تحریک‌کننده را از خود دور کنند — که معمولاً مگس است اما در این مورد یک انسان بود. گزارش لمبرت به مقاومت پرستاران بخش نیز اشاره کرده که وظیفه داشتند چندین بار در روز فضولات حیوان را از اتاق بیمارستان پاک کنند. و این، کم‌وبیش، پایان کار پیوند پایه‌دار با حیوانات اهلی را رقم زد.

اما این پایان کار اهدای پوست از حیوانات اهلی نبود. جراحان قرن نوزدهم دریافتند که پیوند پوست نیازی به متصل ماندن به محل اصلی خود ندارد و زمانی که فلپ به‌طور کامل از صاحب اصلی خود جدا شود، پیوند جوش می‌خورد (این نوع، «فلپ آزاد» نام دارد، در مقابل فلپ پایه‌دار). برای یافتن اهداکنندگان، جراحان ابتدا به خانواده و دوستان روی می‌آوردند، اما همان‌طور که جراح اسکاتلندی الکساندر مایلز[3] اشاره کرد، «چنین انسان‌های فداکاری اندک هستند». خبری در سال ۱۸۹۸ در روزنامهٔ بروکلین دیلی ایگل[4] آماری در این باره ارائه داد: برای پوشاندن سوختگی‌های زن جوانی که لباسش بر اثر مشتعل شدن بخارات

---

[1] Samuel Lambert.

[2] لایه‌ای از عضلهٔ مخطط که درست زیر پوست بسیاری از پستانداران قرار دارد و به آن‌ها امکان می‌دهد پوست خود را تکان دهند (مانند اسبی که مگس را از روی پوستش می‌پراند). انسان‌ها بقایای این عضله را در گردن و صورت خود دارند. — م.

[3] Alexander Miles.

[4] Brooklyn Daily Eagle.

بنزین استفاده‌شده برای تمیز کردن دستکش آتش گرفته بود، به ۸۱۷ قطعه پوست انسان نیاز بود. هنگامی که دیگر پوست کافی از خانواده و دوستان در دسترس نبود، پزشکان به پوست غریبه‌ها متوسل شدند. آگهی‌ای در یک روزنامهٔ محلی منتشر شد که در آن به افرادی که مایل به اهدای قطعه‌ای از پوست خود بودند، پیشنهاد پرداخت پول شده بود. پانصد نفر پاسخ دادند— هرچند حدود یک پنجم آن‌ها «مردانی بودند که از آگهی چنین برداشت کرده بودند که برای پیوند زدن درختان به کارگر نیاز است و برای کار آمده بودند». حتی با وجود این داوطلبان، برای جبران کمبود به ۱۳۷ قطعه پوست مرغ نیاز بود.

برای مدتی کوتاه، مرغ اهداکنندهٔ منتخب در میان جراحان پیوند قرن نوزدهم بود. دلیل این انتخاب، سهولت کار جراحی بود. پوست زیر بال شل و بدون چربی چسبیده است و با آماده‌سازی اندکی، آمادهٔ استفاده است. پُل رُدار[1] از فرانسه بر استفاده از جوجه‌های جوان اصرار داشت. جوانی، به‌جای گونه، معیار مهم‌تری در پیوند حیوانی تلقی می‌شد. الکساندر مایلز در «مشاهداتی دربارهٔ پیوند پوست از حیوانات پست‌تر» نوشت: «من همیشه از حیوانات جوان استفاده کرده‌ام... با این باور... که قدرت رشد نسبتاً زیاد بافت‌های جوان، پوشش جدید را قادر می‌سازد تا پس از جوش خوردن، به‌سرعت روی ناحیهٔ آسیب‌دیده گسترش یابد.» معاصران مایلز نیز با او هم‌عقیده بودند. ام. ئی. وَن میتِر[2] طرفدار توله‌سگ بود، جی. اف. کادوگان-مَسترمَن[3] خرگوش‌های جوان را ترجیح می‌داد و توماس رِیوِن[4] یک بچه‌خوک را امتحان کرد. مایلز خلاصه‌ای از پوست‌کنی‌های خود را در جدولی مفید ارائه داد: هشت بچه‌گربه، پنج

[1] Paul Redard.

[2] M. E. Van Meter.

[3] G. F. Cadogan-Masterman.

[4] Thomas Raven.

توله‌سگ و دو خرگوش چهار روزه. حالا «حیوان پست‌تر» کیست؟

انصافاً، مایلز و همکارانش که توله‌سگ‌ها و بچه‌گربه‌ها را پوست می‌کندند، یک قرن قبل از رواج گستردهٔ برنامه‌های عقیم‌سازی فعالیت می‌کردند. حیوانات ولگرد حاصل از توله‌های ناخواستهٔ سگ‌ها و گربه‌ها بی‌شمار بودند و کسی دلسوزی چندانی برایشان نداشت. ترکیبی مشابه از در دسترس بودن و بی‌تفاوتی عمومی نسبت به رفاه این موجودات، قورباغه‌ها را نیز در کانون توجه پیوند پوست قرار داد. کاپیتان اچ. دبلیو. ام. کِندال[1]، در مقاله‌ای در مجلهٔ پزشکی بریتانیا در طول جنگ جهانی اول، توضیح می‌دهد که چگونه به آزمایش پوست قورباغه به‌عنوان پوششی برای زخم‌های ترکش، گلوله و بمبی که درمانشان می‌کرد، روی آورد. کندال در فرانسه مستقر بود، جایی که به قول خودش، «عرضه و تقاضای مواد اولیه هر دو فراوان است». من تصور کردم که او با رستوران‌داران محلی معامله می‌کند: «سرآشپز، این سینه‌های قورباغه اگر لازمشان ندارید، به درد من می‌خورند.» اما کندال، مانند هر کس دیگری در فرانسه، پاها را ترجیح می‌داد. او اشاره کرد که قسمت داخلی ران‌ها پوست بسیار شلی دارد که کار با آن آسان است. درست مثل مرغ.

پیوند پوست قورباغه رواج یافت و به‌مرور زمان به ایالات متحده گسترش یافت، و در آنجا نه‌تنها در مجلات پزشکی بلکه در روزنامه‌های سراسری نیز خبرساز شد. پوشش خبری گاه به‌صورت تیتری شاد و هم‌آوا بود: «ترمیم با گوشت دوستان و قورباغه‌ها» و گاه تیتری کاملاً جدی: «پوست قورباغه برای جلوگیری از مرگ زن تگزاسی استفاده شد». تنها روزنامهٔ «تایمز-میل» در بدفورد، ایندیانا، توانست خونسردی خود را حفظ کند: «پوست سی قورباغه به یک زن پیوند زده شد». خبر خاصی نیست، بگذریم. (هرچند این خونسردی چند سانتیمتر پایین‌تر در همان صفحه،

[1] H. W. M. Kendall.

با این تیتر از بین رفت: «گاوی که با شکم حرف می‌زند: صدای «ما»ی او تمام محوطه را برداشته است».)

اگرچه پزشکان آن زمان از آن آگاه نبودند، اما پوست قورباغه ظاهراً گنجینه‌ای غنی از داروها است. به گفتهٔ جیمز کرو جونیور[1]، نویسندهٔ مقالهٔ «درمان آنفولانزا با پوست قورباغه» در مجلهٔ «ایمنی»، پپتیدها[2]ی جدا شده از پوست قورباغه نه‌تنها خواص ضدویروسی دارند، بلکه ضدباکتری و تعدیل‌کنندهٔ دستگاه ایمنی نیز هستند، و چه بسا هر دوی این ویژگی‌ها برای دریافت‌کنندگان پیوند مفید بوده باشد.

عنصر فرانکنشتاینی[3] پیوند حیوانی، جذابیتی مقاومت‌ناپذیر داشت. روزنامهٔ اوکلند اِنکوایرِر در ۲۶ ژوئن ۱۹۱۱، داستان توماس ریردون پنج‌ساله را روایت می‌کند که از سوختگی‌های شدید درحال بهبودی بود و به‌زودی «تنها فرد در سنت‌لوئیس خواهد بود که می‌تواند پایی با پوست قورباغه را به نمایش بگذارد». درحالی‌که برخی جراحان گزارش می‌دادند که پیوندهای حیوانی پس از مدتی جدا می‌شوند و آن‌ها را پوشش‌های موقتی می‌دانستند، برخی دیگر معتقد بودند که بیماران باقی عمر خود را با تکه‌هایی از پوست زندهٔ گونه‌ای دیگر سپری خواهند کرد.

ویلیام آلن[4]، در مقاله‌ای در مجلهٔ پزشکی لَنسِت در سال ۱۸۸۴، دیدگاهی غیرمعمول در این باره ارائه می‌دهد. او این نظریهٔ گیج‌کننده را مطرح کرد که بهبودی ازطریق نوعی تولید مثل جنسی پوستی حاصل

---

[1] James Crowe Jr.

[۲] زنجیره‌های کوتاهی از اسیدهای آمینه، که واحدهای سازندهٔ پروتئین‌ها هستند. پپتیدها در بدن عملکردهای بیولوژیکی گوناگونی دارند.—م.

[۳] اشاره به رمان معروف «فرانکنشتاین یا پرومتهٔ مدرن» (Frankenstein; or, The Modern Prometheus) نوشتهٔ مری شلی (Mary Shelley). فرانکنشتاین در این رمان موجودی است که از کنار هم قرار دادن و پیوند بخش‌هایی از اجساد مرده خلق شده است.—م.

[4] William Allen.

می‌شود: «اگر نظریهٔ جنسی این فرایند را توضیح دهد، پوستی که پس از پیوند قورباغه رشد می‌کند، باید از نژاد جدیدی باشد، ترکیبی بین عناصر اپیدرمی[۱] انسان و قورباغه.» پوست فرانکنشتاین.

در اینجا سؤالات زیادی در ذهن من مطرح می‌شود. سلول‌های پیوندهای حیوانی — یا به‌اصطلاح امروزی، زنوگرافت‌ها[۲] — با پروتئین‌های خارجی پوشیده شده‌اند. چرا سیستم ایمنی بیمار آن‌ها را رد نمی‌کند؟ چرا اصلاً «جوش می‌خورند»؟ و اگر رد شوند، چه فایده‌ای داشتند؟ جراحان پلاستیک و ترمیمی امروزه از پوست چه کسانی استفاده می‌کنند؟

برای یافتن پاسخ‌ها، مزاحم متخصصان سخاوتمند بیمارستان عمومی ماساچوست، محل استقرار مرکز سوختگی سامنِر ام. ردستون[۳]، می‌شوم. این مرکز یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین واحدهای سوختگی در آمریکا است و شهرت بیمارستان به زمان آتش‌سوزی سال ۱۹۴۲ در کلوپ شبانهٔ کوکونات گروو[۴] بوستون بازمی‌گردد که ۴۹۲ کشته بر جای گذاشت. سی و نُه بیمار سوختگی آن شب در بیمارستان عمومی ماساچوست بستری شدند. مسئول بایگانی بیمارستان مقاله‌ای مصور از «سالنامهٔ جراحی» را برایم فرستاد که درمان آن‌ها را خلاصه می‌کرد. نُه نفر به پیوند پوست نیاز داشتند، اغلب در ناحیهٔ پشت دست‌ها، زیرا افراد صورت خود را با دست پوشانده بودند. اگرچه گرما آن‌قدر شدید بود که نوک انگشت اشارهٔ یک زن را از بین برده بود، اما لاک ناخن روی انگشتان باقی‌ماندهٔ او سالم مانده بود. چشم آدم به این قبیل جزئیات خیره

---

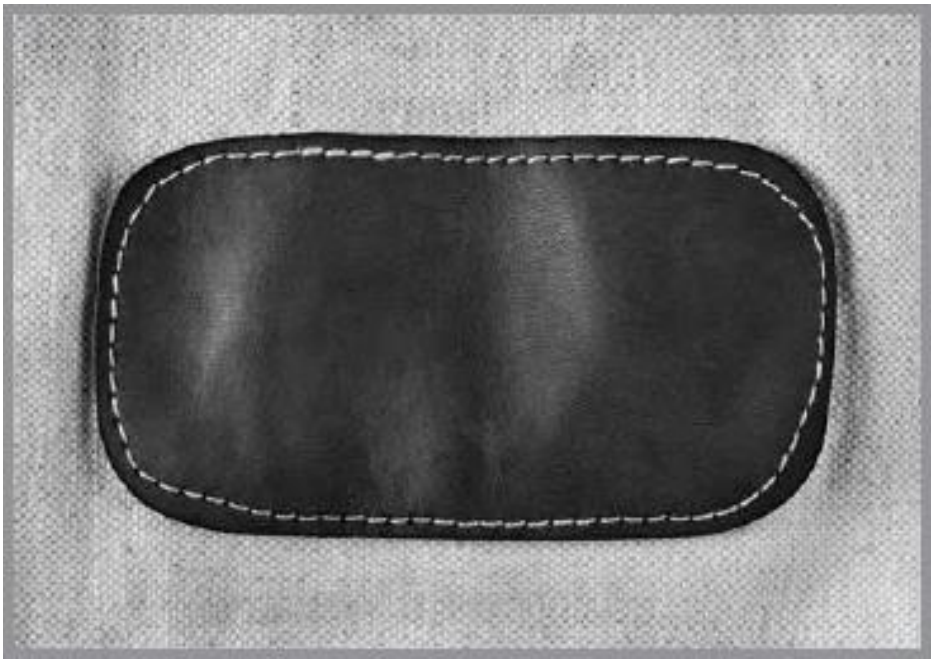
[۱] مربوط به اپیدرم یا روپوست، یعنی خارجی‌ترین لایهٔ پوست. — م.

[۲] پیوند بافت یا اندام از یک گونه به گونه‌ای دیگر، مثلاً از حیوان به انسان. واژهٔ زنو (xeno) در یونانی به معنای «بیگانه» یا «خارجی» است. — م.

[3] Sumner M. Redstone.

[4] Cocoanut Grove.

می‌شود، زیرا جنبه‌های دیگر آن بیش از حد وحشتناک است. جای تعجب نیست که متولیان ادیان، آتش را به‌عنوان صحنهٔ جهنم انتخاب کرده‌اند.



۲

گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد

جایگزینی پوشش بیرونی بدن

تصاویر کتاب‌های درسی را دیده‌اید: مکعب بزرگ پوست انسان با لایه‌هایی شبیه به شیرینی — رویهٔ صورتی اپیدرم، درمِ کم‌رنگ‌تر، و چربی نارنجی‌رنگ زیرین؛ به زیبایی و ظرافت یک شیرینی کوچک. اما در واقعیت، پوست ما به نازکی و بی‌رنگی پوست مرغ است. ضخامت اپیدرم شاید به‌اندازهٔ سی سلول باشد. درم، در ضخیم‌ترین حالت، چند میلی‌متر است. امروز صبح، در بخش سوختگی بیمارستان عمومی ماساچوست،

ghasemkiani.com/books/replaceable-you

REPLACEABLE YOU

Mary Roach

بدن پیچیده‌ترین ماشین دنیا است و تنها ماشینی است که قطعات یدکی آن را نمی‌توانید از سازنده دریافت کنید. در طول قرن‌ها، علم پزشکی روش‌های مختلفی را برای درمان نارسایی اعضای بدن به کار گرفته، و امروزه در تلاش است که قطعات بدن را با استفاده از سلول‌های بنیادی و چاپگرهای سه‌بعدی از صفر بسازد. این پیشرفت‌ها اکنون در چه وضعیتی است؟ آیا به مقصد رسیده‌ایم؟ این کتاب با بیانی طنزآمیز و ساده‌فهم، شما را به گشت‌وگذاری مفرح در دنیای باورنکردنی نوسازی و جایگزینی اعضای بدن می‌برد.

سنجاق
sanjaghpub.ir
۰۲۱ ۹۱۰ ۷۰ ۴۱۷